# Determinanty – řešení

**a)**

$$\begin{vmatrix} -3 & 9 & 3 & 6 \\ -5 & 8 & 2 & 7 \\ 4 & -5 & -3 & -2 \\ 7 & -8 & -4 & -5 \end{vmatrix} = \underbrace{3}_{\substack{\text{vytknutí 3 z} \\ \text{prvního řádku}}} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 & 2 \\ -5 & 8 & 2 & 7 \\ 4 & -5 & -3 & -2 \\ 7 & -8 & -4 & -5 \end{vmatrix} =$$

Úprava 1. sloupce: k 2. řádku přičteme $(-5)$-násobek 1. řádku, ke 3. řádku 4-násobek a ke 4. řádku 7-násobek 1. řádku.

$$= 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -7 & -3 & -3 \\ 0 & 7 & 1 & 6 \\ 0 & 13 & 3 & 9 \end{vmatrix} =$$

$$= \underbrace{3 \cdot (-1) \cdot (-1)^{1+1}}_{-3} \cdot \begin{vmatrix} -7 & -3 & -3 \\ 7 & 1 & 6 \\ 13 & 3 & 9 \end{vmatrix} =$$

Rozvoj podle 1. sloupce; pak úprava 2. sloupce: k 1. řádku přičteme 3-násobek 2. řádku, ke 3. řádku $(-3)$-násobek 2. řádku.

$$= -3 \cdot \begin{vmatrix} 14 & 0 & 15 \\ 7 & 1 & 6 \\ -8 & 0 & -9 \end{vmatrix} = \underbrace{-3 \cdot 1 \cdot (-1)^{2+2}}_{-3} \cdot \begin{vmatrix} 14 & 15 \\ -8 & -9 \end{vmatrix} = -3(14 \cdot (-9) - 15 \cdot (-8)) =$$

Rozvoj podle 2. sloupce.

$$= -3\,(-126 + 120) = -3 \cdot (-6) = \boxed{18}$$

---

**b)**

$$\begin{vmatrix} -5 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ -5 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

Úprava 3. sloupce: k 1. řádku přičteme 4. řádek, ke 3. řádku $(-2)$-násobek 4. řádku. Pak rozvoj podle 3. sloupce.

$$= \underbrace{1 \cdot (-1)^{4+3}}_{-1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ -5 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ -6 & 2 & 0 \end{vmatrix} =$$

Úprava 3. sloupce: ke 3. řádku přičteme 2. řádek. Pak rozvoj podle 3. sloupce.

$$= \underbrace{-1 \cdot 2 \cdot (-1)^{2+3}}_{2} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -6 & 2 \end{vmatrix} = 2(\underbrace{-3 \cdot 2 - 1 \cdot (-6)}_{0}) = \boxed{0}$$